CUPRINS

Pag.

PREFAȚĂ ……..... 7

1. INTRODUCERE ……..... 9

1.1 Obiectivele şi oportunitatea tematicii……..... 9

2. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRII ŞTIINTIFICE EXPERIMENTALE ÎN DOMENIUL HIGROTERMICII CONSTRUCȚIILOR ……..... 15

2.1 Importanța analizei experimentale în cercetarea ştiințifică de fizica construcțiilor 15

2.2 Evoluția cercetării experimentale în domeniul higrotermicii construcțiilor …….. 16

2.2.1 Stadiul cercetării experimentale de higrotermica construcțiilor pe plan mondial şi național ……..... 16

2.3 Bazele ştiințifice ale higrotermicii experimentale pentru construcții..... 18

3. BAZELE CARACTERIZĂRII HIGROTERMICE A CONSTRUCȚIILOR PRIN CERCETĂRI EXPERIMENTALE 21

3.1 Factorii care impun determinările experimentale higrotermice în construcții..... 21

3.1.1 Acțiunea complexă a factorilor climatici..... 21

3.1.1.1 Acțiunea vântului ……..… 21

3.1.1.2 Acțiunea precipitațiilor şi a vântului …….. 22

3.1.1.3 Îmbătrânirea materialelor şi elementelor de construcții ……. 27

3.1.2 Factorii de microclimat din interiorul construcțiilor..... 30

3.2 Mijloace şi metode de investigare experimentală ……. 35

3.2.1 Măsurarea parametrilor confortului termic..... 35

3.2.2 Mijloace şi metode de investigare experimentală a efectelor acțiunii combinate radiație - umiditate - temperatură 37

3.3 Etapele desfăşurării proceselor de investigare higrotermică experimentală…..... 49

3.4 Elementele componente şi fazele procesului de experimentare …… 50

3.4.1 Modelul fizic, experimental. Sisteme de măsurare..... 50

3.4.2 Echipamente şi structuri tehnologice tipice pentru determinări higrotermice ……..... 56

3.4.3 Desfăşurarea determinărilor experimentale……... 57

3.5 Mărimi fizice implicate în experimentările higrotermice …….. 64

3.5.1 Mărimi fizice specifice regimului staționar …….. 64

3.5.2 Mărimi fizice caracteristice regimului variabil..... 69

3.5.3 Definire – descriere a regimului termic nestaționar (D_2)..... 70

4. LABORATORUL - COMPLEX INSTRUMENTAL, INDISPENSABIL CERCETĂRII ŞTIINȚIFICE ÎN HIGROTERMICA EXPERIMENTALĂ..... 75

4.1 Laboratoarele pentru determinări termofizice – problematică, organizare şi echipare……... 75

4.2 Centre ştiințifice şi tehnice de fizica construcțiilor în lume şi în țara noastră ….. 77

4.2.1 Principii de organizare şi dotare a laboratorului de higrotermică..... 78

4.2.2 Determinări şi cercetări curente şi speciale.....……...…. 79

4.3 Stațiile de cercetări şi încercări higrotermice de la INCERC Iaşi ……..... 80

4.3.1 Istoricul realizării primei staţiei şi a activităţii desfăşurate ……..……. 80
4.3.2 Staţia higrotermicã Gh. Asachi de la Iaşi – invenţie în domeniul tehnic ….. 82
4.3.3 Organizarea şi dotarea actuală a staţiilor higrotermice ale INCERC Iaşi …. 84
4.3.4 Din realizările ştiinţifice şi tehnice ale Staţiei Higrotermice de la Iaşi ……. 96
4.4 Perspective privind dezvoltarea laboratoarelor higrotermice complexe …….. 99
5. DETERMINĂRI PENTRU CARACTERIZAREA HIGROTERMICĂ COMPLEXÃ A CONSTRUCŢIILOR. METODOLOGII, PROCEDURI, MIJLOACE TEHNICE ……..... **106**
5.1 Determinarea caracteristiicilor microclimatului din încăperi……. 106
5.1.1 Temperatura, umiditatea şi viteza aerului interior ……... 106
5.1.2 Temperatura suprafeţelor delimitatoare şi radiante …….. 118
5.1.3 Aprecierea gradului de confort pe baza datelor fizice măsurate …….. 119
5.2 Determinări termofizice pentru materialele de construcţii ……. 126
5.2.1 Coeficientul de conductivitate termică ……... 126
5.2.2 Caracteristici legate de conţinutul de apă …… 132
5.3 Determinări termofizice pentru elementele de construcţii..... 136
5.3.1 Caracteristici termofizice specifice regimului staţionar..... 138
5.3.2 Caracteristici higrotermice specifice regimului nestaţionar 144
6. ANALIZÃ PRIVIND CERCETAREA HIGROTERMICÃ EXPERIMENTALÃ ÎN ROMANIA ŞI PE PLAN MONDIAL……..... **147**
6.1 Bilanţul cerinţe - posibilităţi la metodele de cercetare higrotermicã experimentalã …… 147
6.1.1 Determinări experimentale de laborator ……. 147
6.1.2 Determinări higrotermice *in situ* ……. 148
6.2 Limitările de ordin tehnic şi metodologic în domeniul higrotermicii experimentale ……..... 151
6.3 Analiza metodelor actuale normate de determinare a caracteristicilor higrotermice 155
6.3.1 Determinarea conductivităţii termice a materialelor de construcţii ……. 155
6.3.2 Determinarea rezistenţei la transfer termic a elementelor de construcţii …. 157
6.3.3 Determinarea coeficienţilor de transfer termic la suprafeţele elementelor . 162
6.4 Tendinţe în cercetarea higrotermică experimentală pentru construcţii..... 167
7. CONTRIBUŢII LA MODERNIZAREA DETERMINĂRILOR HIGROTERMICE EXPERIMENTALE ÎN CONSTRUCŢII ……..... **184**
7.1 Direcţii de cercetare ştiinţifică în higrotermica construcţiilor ……..... 184
7.1.1 Etapele şi componentele investigaţiilor higrotermice experimentale …..... 184
7.1.2 Necesitatea corelării mijloacelor experimentale cu nivelul tehnic actual ... 185
7.2 Propuneri privind măsurarea, conversia şi prelucrarea datelor experimentale ... 187
7.2.1 Contribuţii în domeniul determinărilor experimentale ale fluxului termic . 187
7.2.1.1 Metodă şi aparat pentru măsurarea fluxului termic prin elemente plane . 188
7.2.1.2 Metoda şi aparatul pentru stabilirea regimului termic necesar în cazul . 196

7.2.1.3 Metodă de conversie şi traductor pentru determinarea fluxului termic 199
7.2.2 Metodă şi traductor pentru determinarea vitezelor mici ale aerului …..... 206
7.2.3 Metodă şi dispozitiv de achiziție a datelor higrotermice privind aerul interior 210
9. CONCLUZII .....……..……..... 213
BIBLIOGRAFIE ..…….....……... **215**